香港科技大學
THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

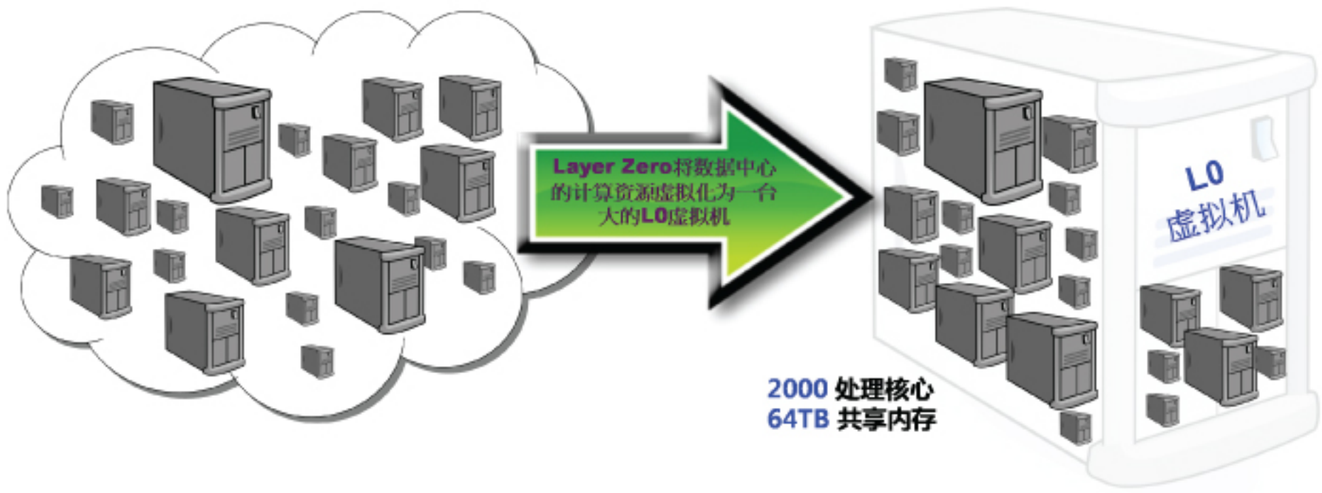
THE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
計算機科學及工程學系

Layer Zero: 高性能云计算平台

香港科技大学 计算机科学及工程学系

顾磷 马志强 盛中华 高翔 洪柯

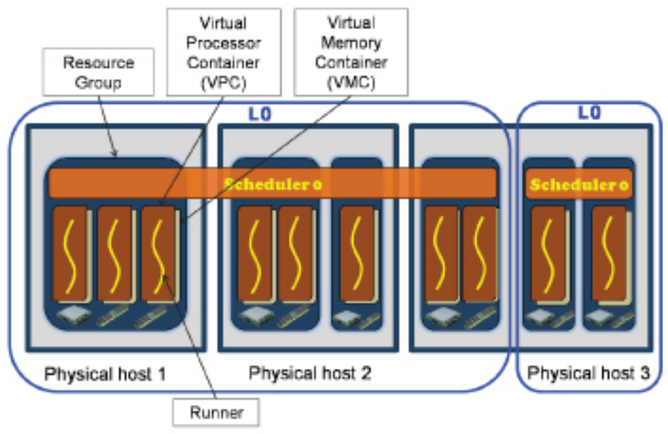
Layer Zero 将数据中心中的资源集成虚拟化为一台 "大虚拟机"，提供一台单一机器的抽象。程序员像使用一台机器一样对成百上千台计算机进行编程。



Layer Zero 提供了一个基于数据中心的 **通用、高性能、易移植** 的大规模云计算平台。

目标和优势

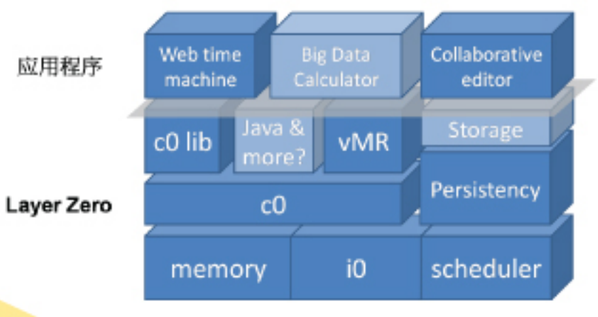
- 适用于各种类型和规模的应用，如大数据分析、科学运算及大规模模拟、事务处理
- 相对其它平台，能更灵活地运算及管理数据
- 能因应不同数据储存规模作出调整，确保网络性能良好



设计与实现

- 高效、易移植、支持并发编程的指令集 i0 对 Layer Zero 的功能进行抽象
- 统一编址的内存空间,支持共享与专有内存区域。目前支持64TB共享内存
- 高效的、支持高度并发存取的共享内存模型
- 低开销、高可扩展、易于使用的并发编程支持及并行计算机制
- 基于数据依赖的、易表达、可自动解决依赖关系的任务依赖控制机制

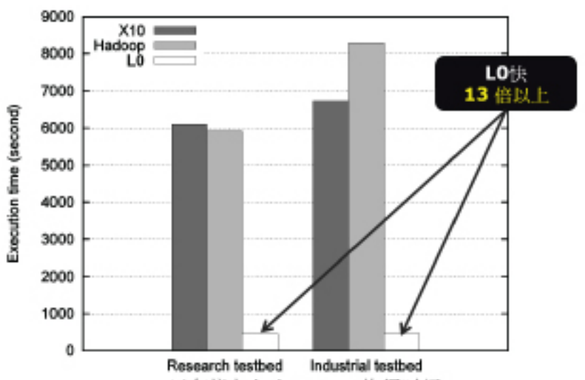
我们已使用动态二进制翻译技术在 CCMR 平台中 x86-64 机器上实现并运行 Layer Zero。我们设计了类 C 的语言 c0 及其编译器 cc0 供在 Layer Zero 上更高效的编程，并设计实现类MapReduce的编程框架 vMR。





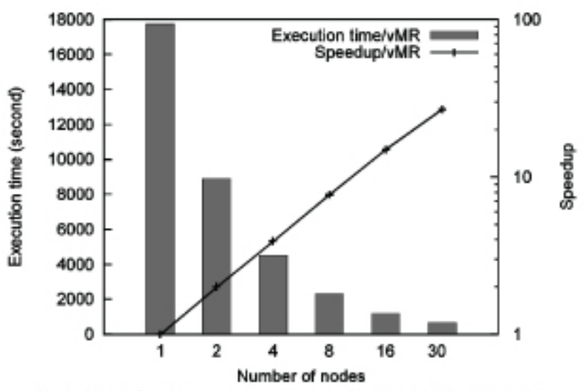
CCMR平台,至今已为社交网络分析、生物信息分析、系统建模与仿真等不同研究项目提供运算服务

测试与性能



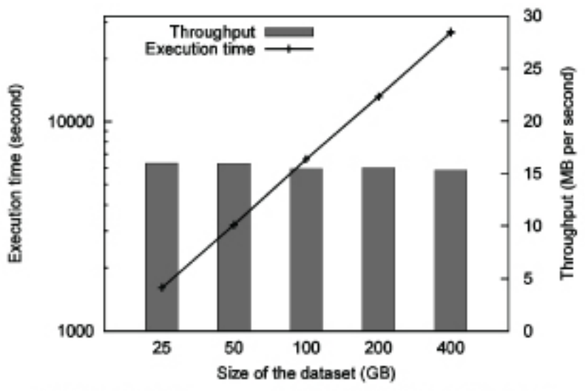
16个节点上 *k*-means 执行时间

在16个节点上进行k-means实验，Layer Zero可以快Hadoop和X10 13倍以上，表现出Layer Zero的高效。



节点数增多时 *k*-means/vMR 执行时间与加速比

在vMR之上实现的k-means实验，我们将节点数增多时，Layer Zero可以保持接近线性的性能增长。



数据量增大时 *k*-means/vMR 的执行时间及吞吐率

增大数据量而不增加处理器资源时，Layer Zero的吞吐率保持稳定。

联系

欢迎与我们联系并进行进一步的讨论：

顾 磷 (lingu@cse.ust.hk)
马志强 (zma@cse.ust.hk)

www.ust.hk